招生智能体集群 - Product Spec

产品说明

这是一套面向学历提升机构（专升本、硕博连读）的智能招生系统，覆盖从内容生产、流量获取、线索跟进到学员管理的完整招生闭环。系统由四个协同工作的智能体模块组成：AI内容工厂负责自动生成并发布招生内容；线索抓取引擎自动监控各平台私信并引导加微信建联；微信AI助手辅助招生专员沟通转化；招生管理后台统一管理学员数据、报名流程、缴费和排课。目标用户为1-5人的小型学历提升机构，核心解决获客难、人手不足的问题。

系统架构说明：本系统由两部分组成：

- **Web管理平台**（可用 Google AI Studio Builder 构建）：招生管理后台 + AI内容生成界面 + 数据看板 + 学员自助端
- **自动化引擎**（需独立开发）：RPA社交平台发布 + 多平台私信监控 + 微信自动化

功能需求

模块一：AI内容工厂

- 维护院校素材库：录入合作院校、专业方向、学费、学制、报名条件、通过率等基础信息
- AI自动生成招生图文内容：根据素材库信息，自动生成政策解读、专业推荐、学员案例、报名提醒、答疑科普五种类型的图文内容
- 平台风格自动适配：同一主题自动生成三个版本——小红书版（种草风、图文并茂）、抖音版（干货风、短平快）、快手版（接地气、口语化）
- 内容日历管理：AI根据招生季节、政策节点、热点事件自动规划发布排期
- 内容审核流程：AI生成内容后进入待审核队列，管理员审核通过后标记为"待发布"
- RPA自动发布：审核通过的内容由RPA按排期自动发布到对应平台账号（抖音、快手、小红书）
- 发布效果追踪：记录每条内容的浏览量、点赞、评论、私信数等互动数据
- AI内容优化建议：根据历史发布数据，AI分析哪类内容效果好，自动调整后续内容策略

模块二：线索抓取+建联

- 多平台私信监控：RPA定时扫描抖音、快手、小红书的私信和评论
- AI意向分级：AI分析私信/评论内容，自动判断用户意向等级（高/中/低）
  - 高意向：明确提到想报名、问价格、问条件
  - 中意向：咨询了解、犹豫中、对比中
  - 低意向：随便问问、不相关内容
- 自动回复：低意向用户由AI自动回复，引导关注账号
- 高意向用户建联流程：
  - 自动回复引导语，附带微信号或二维码
  - 同步推送通知给招生专员（包含用户画像、意向分析、对话记录）
  - 记录到招生管理后台的线索库
- 微信添加（双通道）：
  - 企业微信：通过官方API自动发送好友申请
  - 个人微信：通过RPA辅助添加，需人工确认

模块三：微信AI助手

- 企业微信自动应答：
  - 自动识别常见问题类型（学费、学制、报名条件、通过率、院校对比、政策解读）
  - 根据素材库信息生成准确回答
  - 超出知识范围的问题标记为"需人工介入"，推送给招生专员
- 个人微信话术辅助：
  - AI实时分析用户消息，生成推荐回复话术
  - 招生专员可一键复制或修改后发送
  - 不自动发送，所有消息由人工确认
- 电话沟通辅助：
  - 电话前：AI自动整理该学员的完整画像（来源渠道、咨询记录、意向专业、顾虑点、沟通历史）
  - 电话中：提供沟通要点清单和异议处理话术
  - 电话后：招生专员记录沟通结果，AI更新学员状态和跟进计划

- 自动跟进提醒：
  - AI根据学员状态和沟通历史，自动生成跟进计划
  - 定时提醒招生专员该联系哪个学员、该说什么

模块四：招生管理后台

- 学员数据管理：
  - 学员档案：姓名、手机、微信、学历、工作、意向专业、来源渠道
  - 状态流转：新线索 → 已联系 → 意向明确 → 已报名 → 已缴费 → 已录取 → 在读 → 已毕业
  - 标签系统：可自定义标签分类学员（如"价格敏感"、"急需学历"、"在职考公"）
- 报名流程管理：
  - 报名表单：在线填写报名信息
  - 材料收集：学历证明、身份证、照片等材料上传和审核
  - 报名进度追踪：每个环节的完成状态和时间节点
- 缴费管理：
  - 支持记录缴费金额、缴费方式（全款/分期）、缴费时间
  - 分期提醒：自动提醒未完成的分期款项
  - 收入统计：按院校、专业、招生专员维度统计收入
- 排课管理：
  - 课程安排：按院校/专业/批次管理课程时间表
  - 上课提醒：自动推送上课通知给学员
  - 考勤记录：记录学员出勤情况
- 数据看板（首页）：
  - 渠道转化率：各渠道（抖音/快手/小红书/其他）的线索数、转化数、转化率
  - 招生专员业绩：每人的跟进数、转化数、成交额排名
  - 整体运营数据：总线索数、总报名数、总收入、在读人数、毕业人数
  - 内容发布数据：AI生成数量、发布数量、各平台互动数据汇总

UI 布局

整体布局

左右两栏布局。左侧为固定导航栏，宽度 220px，深色背景；右侧为内容区，自适应宽度。顶部有通知栏，显示待处理事项和系统通知。PC端和移动端响应式设计，移动端导航栏折叠为汉堡菜单。

左侧导航栏

- 顶部：系统Logo + 机构名称
- 导航菜单（从上到下）：
  - 📊 数据看板（首页）
  - 📝 内容工厂（内容生成、内容日历、发布记录）
  - 🔍 线索管理（线索列表、意向分级、跟进记录）
  - 💬 微信助手（对话列表、话术库、沟通记录）
  - 👥 学员管理（学员档案、报名进度、材料审核）
  - 💰 缴费管理（缴费记录、分期管理、收入统计）
  - 📅 排课管理（课程表、考勤记录）
  - ⚙️ 系统设置（院校素材库、账号管理、RPA配置）
- 底部：当前用户头像 + 退出登录

右侧内容区 - 数据看板（首页）

- 顶部一行四个数据卡片：今日新线索 / 本月报名数 / 本月收入 / 在读学员数
- 中部左侧：渠道转化漏斗图（各平台线索→联系→报名→缴费的转化）
- 中部右侧：招生专员业绩排行榜（表格，列：姓名、跟进数、成交数、成交额）
- 底部左侧：近7天内容发布效果折线图（发布量 vs 互动量）
- 底部右侧：待办事项列表（待审核内容、待跟进学员、待收费提醒）

右侧内容区 - 内容工厂

- 顶部Tab：内容生成 / 内容日历 / 发布记录
- 内容生成页面：
  - 左侧40%：AI生成控制面板

        - 内容类型下拉选择：政策解读 / 专业推荐 / 学员案例 / 报名提醒 / 答疑科普
        - 目标平台多选：抖音 / 快手 / 小红书
        - 关联院校/专业下拉选择
        - 补充要求文本框（可选）
        - 「AI生成内容」按钮，居中，主色调
    - 右侧60%：生成结果预览
        - 按平台分Tab展示（抖音版 / 快手版 / 小红书版）
        - 每个Tab内显示标题、正文、建议配图描述
        - 底部按钮组：「编辑修改」「重新生成」「提交审核」

右侧内容区 - 线索管理

- 顶部：筛选栏（来源平台、意向等级、跟进状态、日期范围）
- 主体：线索列表表格
    - 列：来源平台、用户昵称、意向等级（色标）、最新消息摘要、跟进状态、负责人、操作
    - 点击行展开详情：完整对话记录、AI意向分析、跟进历史
- 右侧浮层（点击"跟进"触发）：
    - 学员画像卡片
    - AI推荐话术
    - 跟进记录输入框
    - 状态变更下拉

右侧内容区 - 微信助手

- 左侧30%：对话列表（按最新消息排序，显示未读数）
- 右侧70%：
    - 上方60%：对话详情（消息气泡样式）
    - 下方40%：AI辅助面板
        - AI推荐回复（1-3条候选话术）
        - 每条话术有「复制」「编辑后复制」按钮
        - 学员画像摘要（意向专业、顾虑点、沟通阶段）

右侧内容区 - 学员管理

- 顶部：搜索框 + 筛选（状态、院校、专业、标签）
- 主体：学员卡片列表或表格视图（可切换）
  - 卡片视图：显示姓名、状态标签、意向专业、最近沟通
  - 表格视图：列式展示全部字段
- 点击学员进入详情页：
  - 左侧：基本信息表单（可编辑）
  - 右侧上：状态流转时间线
  - 右侧下：沟通记录 + 缴费记录 + 材料清单

学员自助端（独立页面，移动端优先）

- 登录页：手机号 + 验证码登录
- 首页：显示当前状态（已报名/已缴费/在读等）
- 报名进度：各环节完成状态的进度条
- 缴费信息：已缴金额、待缴金额、缴费记录
- 课程安排：近期课程时间表
- 材料上传：拍照上传所需材料

用户使用流程

管理员/老板日常流程

1. 登录系统，首页看数据看板，了解今日线索、本月业绩
2. 进入内容工厂，查看AI生成的待审核内容
3. 审核内容：通过 → 进入发布队列；不通过 → 标注修改意见，AI重新生成
4. 查看线索管理，关注高意向线索的跟进情况
5. 查看招生专员业绩，发现问题及时调整

招生专员日常流程

1. 登录系统，查看今日待跟进学员列表
2. 收到新线索推送通知（包含来源、意向分析）
3. 进入微信助手，查看AI推荐的沟通话术
4. 复制话术，在微信中与学员沟通
5. 需要打电话前，查看AI整理的学员画像和沟通要点
6. 电话结束后，记录沟通结果，系统自动更新学员状态
7. 学员确认报名后，引导填写报名表、上传材料、完成缴费

学员自助流程

1. 收到招生专员发送的自助端链接
2. 手机号验证码登录
3. 查看报名进度、课程安排
4. 在线上传报名材料（身份证、学历证明等）
5. 查看缴费信息和缴费记录

AI内容自动化流程（后台运行）

1. 系统每日根据内容日历自动调用AI生成当日内容
2. 生成内容进入审核队列，推送通知给管理员
3. 审核通过后，RPA在预设时间自动发布到对应平台
4. 发布后自动抓取互动数据，更新效果统计
5. AI根据效果数据优化后续内容策略

线索自动抓取流程（后台运行）

1. RPA每30分钟扫描一次各平台私信和评论
2. AI分析新消息，判断意向等级
3. 低意向：自动回复标准话术
4. 中/高意向：创建线索记录，推送通知给对应招生专员
5. 高意向：自动回复引导语，附带微信联系方式

补充说明

学员状态流转

状态	触发条件	下一步操作
新线索	从平台私信/评论自动导入	招生专员联系
已联系	招生专员首次沟通后标记	持续跟进
意向明确	学员明确表达报名意愿	引导报名
已报名	提交报名表	收集材料+缴费
已缴费	完成全款或首期缴费	安排入学
已录取	院校录取通知	安排课程
在读	开始上课	排课+考勤
已毕业	完成学业	归档

意向等级判断规则

等级	关键词/特征	系统动作
高	"怎么报名"、"多少钱"、"什么条件"、询问具体院校专业	创建线索+推送通知+引导加微信
中	"了解一下"、"有什么专业"、"靠谱吗"、对比性提问	创建线索+AI回复引导
低	表情回复、无关内容、"哦"、"知道了"	AI自动回复+不创建线索

内容类型与平台适配

内容类型	小红书风格	抖音风格	快手风格
政策解读	图文笔记，重点标注，emoji辅助	口播脚本，15秒干货	对话体，接地气语言
专业推荐	横向对比表格，种草风	排行榜/清单体	实用建议，直给
学员案例	逆袭故事，before/after	励志短视频脚本	真实故事，朴实表达
报名提醒	倒计时海报文案	紧迫感话术	提醒+鼓励
答疑科普	Q&A图文，专业感	误区纠正，反转	大白话解答

用户角色与权限

功能模块	管理员/老板	招生专员	学员
数据看板	全部数据	仅个人数据	—
内容工厂	审核+发布	查看	—
线索管理	全部线索	仅分配的线索	—
微信助手	全部对话	仅自己的对话	—
学员管理	全部学员	仅自己的学员	仅自己
缴费管理	全部+统计	仅自己的学员	仅自己
排课管理	全部	仅自己的学员	仅自己
系统设置	全部	—	—

应用场景

1. **日常获客**：系统每天自动生成3-5条招生内容，管理员早上花10分钟审核通过，RPA自动发布到三个平台。晚上查看数据看板，了解今日新增线索数量和来源。
2. **高意向学员跟进**：一位在职人员在小红书私信"专升本怎么报名"，系统自动判断为高意向，创建线索并推送给招生专员。招生专员打开微信助手，看到AI整理的学员画像和推荐话术，复制话术在微信上沟通。
3. **电话转化**：招生专员准备给一位犹豫中的学员打电话。打开学员详情页，AI已整理好：该学员关注的是XX大学会计专业，主要顾虑是学费和通过率，建议强调分期付款和95%通过率数据。电话后记录沟通结果，系统自动更新状态。
4. **报名缴费管理**：学员确认报名后，招生专员在系统中创建报名记录，学员收到自助端链接，自己上传身份证和学历证明照片。缴费后系统自动更新状态，分期学员到期前3天自动收到缴费提醒。
5. **招生季冲刺**：秋季招生季来临，管理员在内容日历中设置高频发布模式，AI自动增加发布频率。数据看板实时显示各渠道转化情况，管理员根据数据将预算和精力集中在转化率最高的平台。

Google AI Studio 能力配置

在 Builder 中请勾选以下能力：

> ⚠️ **重要说明**：本系统仅 Web管理平台部分可用 Google AI Studio Builder 构建。RPA自动发布、平台私信监控、微信自动化部分需要在 Claude Code 阶段独立开发。

能力名称	用途说明
Gemini Intelligence in Your App	核心AI引擎：生成招生图文内容、分析用户意向、生成沟通话术、整理学员画像、优化内容策略
AI Powered Chatbot	企业微信端的智能客服：自动应答学员常见问题（学费、学制、报名条件等），支持多轮对话和上下文记忆
Generate Images with Nano Banana Pro	为招生内容自动生成配图：海报、对比图、流程图等视觉素材
Fast AI Responses	微信助手的实时话术推荐：招生专员沟通时需要即时获得AI建议，低延迟响应
Use Google Search Data	内容生成时获取最新教育政策、招生动态、院校信息，确保内容时效性和准确性
Think More When Needed	处理复杂咨询场景：如多院校对比、个性化学历提升方案推荐、复杂缴费方案计算
Analyze Images	学员材料审核辅助：识别上传的身份证、学历证明等材料，自动提取关键信息填入表单

技术架构说明（Claude Code 开发阶段参考）

需独立开发的模块

模块	技术方案	风险等级
RPA社交平台发布	Playwright/Selenium 模拟操作	⚠️ 高（平台反自动化检测，封号风险）
多平台私信监控	各平台RPA定时抓取	⚠️ 高（同上）
个人微信自动化	WeChatFerry/itchat等逆向方案	🔴 极高（微信封号风险极高）

模块	技术方案	风险等级
企业微信集成	企业微信官方API	✅ 低（官方支持，稳定合规）

建议的开发顺序

1. **Phase 1**：Web管理平台（AI Studio Builder）+ 企业微信API集成
2. **Phase 2**：AI内容生成引擎 + 人工审核发布
3. **Phase 3**：RPA自动发布（先做一个平台验证可行性）
4. **Phase 4**：多平台私信监控 + 个人微信辅助

> ⚠️ **风险提示**：RPA和个人微信自动化存在被平台封号的风险，建议：
>
> - RPA账号与主营账号隔离，使用专门的发布号
> - 个人微信部分建议以"AI生成话术 + 人工发送"为主，减少自动化操作
> - 优先使用企业微信官方API，稳定合规